학위논문요약서		
성명	**학과**	**해당 학위**
남현욱	**기계공학과**	**박사**
학위개요	○ 논문제목 • 국문제목: 음향 이벤트 검출을 위한 주파수 동적 컨볼루션 • 영문제목: Frequency Dynamic Convolutions for Sound Event Detection • 논문심사합격일: 2025.6.10 • 지도교수: 박용화 교수	

주요 내용 요약

Ⅰ. 연구목적

딥러닝 기반의 음향 이벤트 검출(Sound Event Detection, SED) 연구는 최근 합성곱 순환 신경망(Convolutional Recurrent Neural Network, CRNN) 및 트랜스포머(Transformer) 모델을 중심으로 발전해왔다. 그러나 기존 2D convolution 기반 모델은 시간 및 주파수 축에서 동일한 이동 불변성(shift invariance)을 가정하며, 이는 주파수 종속적 특성을 갖는 음향 신호와의 불일치를 초래한다. 이를 해결하기 위해, 본 연구에서는 주파수 동적 컨볼루션(Frequency Dynamic Convolution, FDY conv)을 제안하며, 입력 신호의 주파수 구성에 따라 커널을 동적으로 조정하여 SED 성능을 향상시킨다.

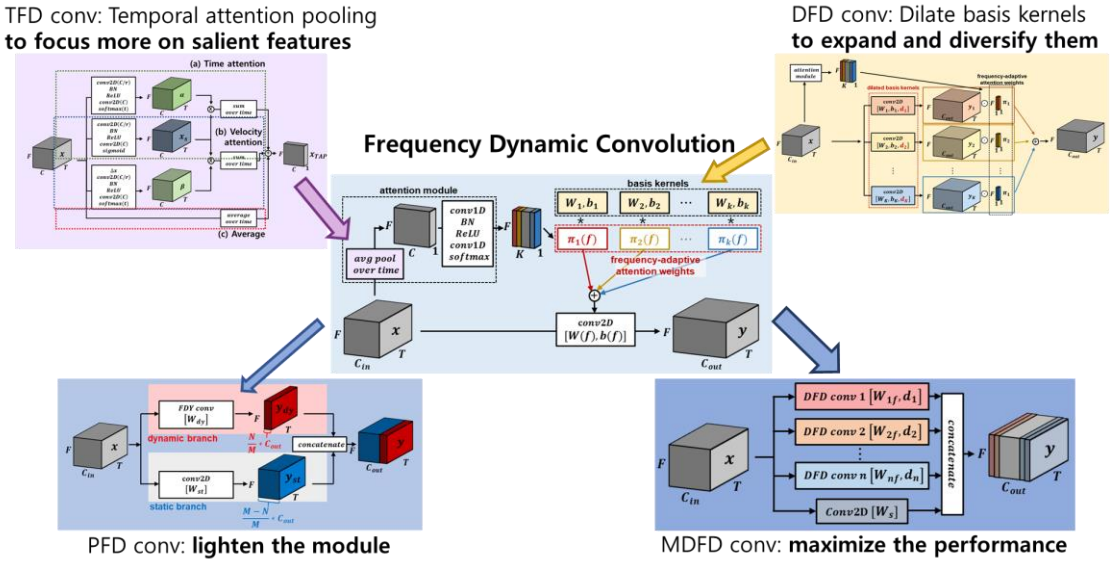


Figure 1. 주파수 동적 컨볼루션 방법론들

Ⅱ. 연구내용

FDY conv는 주파수별로 학습된 attention weight를 기반으로 여러 개의 기반 커널(basis kernel)을 가중합하여 최적의 주파수 응답을 형성하는 구조를 가진다. 실험 결과, FDY conv를 CRNN에 적용 시 DESED 데이터셋에서 베이스라인 CRNN 대비 성능이 7.56% 향상되었다. 그러나 FDY conv는 모든 주파수에서 동일한 형태의 기반 커널을 조합하여 사용하므로, 주파수별 특성을 더욱 다양하게 반영하는 데 한계가 존재한다. 또한, 기반 커널의 사이즈가 3×3으로 넓은 주파수 범위를 고려하기에 부족하다. 이를 개선하기 위해, 본 연구에서는 FDY conv의 확장 모델군을 제안한다. Dilated FDY conv (DFD conv)는 다양한 dilation 크기를 적용한 커널을 활용하여 주파수 적응형 컨볼루션의 수용 영역을 확장하고 주파수별 정보 표현력

을 강화하였다. 실험 결과, 베이스라인 대비 성능이 9.27% 향상되었다. Partial FDY conv (PFD conv)는 FDY conv에서 모든 합성곱 연산을 동적 커널로 수행할 경우 복수의 기반 커널로 인해 연산량이 크며, 정적인 음향 이벤트에 대해 불필요한 적응성을 가질 수 있으므로, 정적 2D 합성곱과 주파수 적응형 커널을 결합하여 연산량을 줄이면서도 성능을 유지할 수 있도록 설계하였다. 실험 결과, FDY conv와 마찬가지로 베이스라인 대비 성능이 7.80% 향상되었으며, FDY conv 대비 파라미터 수가 54.4% 감소하였다. Multi-Dilated FDY conv (MDFD conv)는 DFD conv가 dilation을 적용하여 주파수 축의 수용 영역을 확장하지만, 모든 주파수에서 동일한 dilation을 적용하는 구조적 한계를 가지는 문제를 해결하기 위해, 여러 dilation 크기를 동시에 활용하는 다중 커널 구조를 적용하여 다양한 주파수 의존적 패턴을 효과적으로 학습하도록 설계되었다. 실험 결과, MDFD conv는 베이스라인 CRNN 대비 성능이 10.98% 향상되는 높은 성능을 기록하였다. 또한 기존 FDY conv는 시간 축에서 모든 프레임을 동일한 가중치로 처리하는 Temporal Average Pooling을 사용하므로, 순간적인 이벤트를 효과적으로 반영하지 못하는 문제가 있다. 이를 해결하기 위해, 본 연구에서는 두드러지는 특성에 집중하는 시간적 집중 풀링(Time Attention Pooling, TA)과 일시적인 특성에 집중하는 속도 주의 풀링(Velocity Attention Pooling, VA), 그리고 정적인 특성에 집중하는 AP(Average Pooling)를 함께 적용한 TAP-FDY (TFD) conv를 제안하여 순간적인 이벤트의 검출 성능을 향상시켰다. TFD conv는 MDFD conv와 동일한 성능을 기록했지만, 파라미터 수가 12.703M으로 MDFD conv(18.157M) 대비 약 30.01% 감소하여 동일한 성능을 더 적은 연산량으로 달성하였다. 클래스별 성능 분석 결과, FDY conv는 비정상(non-stationary) 이벤트에서, DFD conv는 넓은 주파수 범위를 가지는 이벤트에서, PFD conv는 정적인(quasi-stationary) 이벤트에서 각각 성능이 향상되었다. 또한 TFD conv(TFD-CRNN)는 순간적인(transient) 이벤트 탐지에서 강점을 보였다. 케이스 스터디 분석 결과, 전차 동력장치 결함 인식에서는 PFD conv가 정적인 신호 패턴을 효과적으로 학습하며 높은 검출 성능을 기록하였고, 가변속도 모터 고장진단에서는 넓은 주파수에 걸친 하모닉 성분을 인식하는 DFD conv가 최적의 검출 성능을 보였으며, 해상 환경의 아크 검출에서는 TAP-FDY conv가 순간적인 신호 특성을 반영하여 우수한 성능을 보였다. 본 연구 결과는 주파수 적응형 컨볼루션과 그 확장 모델군들이 오디오 딥러닝 분야에서 기존 2D convolution을 대체할 강력한 대안이 될 수 있음을 시사한다.

. Table 1. PSDS 성능 비교.

Model	Params (M)	Max PSDS1
Baseline (CRNN)	4.428	0.410
FDY conv	11.061	0.441
DFD conv	11.061	0.448
PFD conv	5.041	0.442
MDFD conv	18.157	**0.455**
TFD conv	12.703	**0.455**